Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Anàlisi crítica del joc i les apostes

Apliquem l'esperança matemàtica a les apostes esportives i la ruleta per entendre, amb números, per què el joc d'atzar és sempre un mal negoci per al jugador.

1.1 Idea clau

Apliquem l'esperança matemàtica (sessió 11) a un problema social de primer ordre: el **joc i les apostes**, especialment entre el jovent. Un tècnic de serveis a la comunitat treballa en la **prevenció de la ludopatia**, i la millor eina és ensenyar a calcular que, darrere de qualsevol aposta, l'esperança del jugador és **negativa**: el sistema està dissenyat perquè, a la llarga, el jugador hi perdi.

Per què el joc sempre perd (a la llarga)

- Tota casa d'apostes i tot casino fixen els premis perquè l'esperança del jugador sigui $E < 0$.
- La diferència entre el que «hauria de pagar» un joc just i el que paga de debò és el **benefici** de la casa (el «marge»).
- Com més s'hi juga, més s'apropa el resultat real a aquesta esperança negativa: **recuperar pèrdues jugant més** és, matemàticament, perdre encara més.

Eina de prevenció: saber calcular l'esperança permet veure l'engany abans de caure-hi.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una aposta esportiva amb «quota»

Una casa ofereix una **quota** de $2,5$ a un resultat: si apostes $1\,€$ i encertes, te'n tornen $2{,}5\,€$ (guany net $+1{,}5\,€$); si no, perds l'$1\,€$. Suposem que la probabilitat real d'aquest resultat és $0,35$. L'esperança:

$$E = (+1,5)\cdot 0,35 + (-1)\cdot 0,65 = 0,525 - 0,65 = -0,125.$$

$E = -0{,}125\,€$ per cada euro apostat: de mitjana es perden uns $12,5$ cèntims per euro. La quota *sembla* atractiva, però està calculada perquè la casa hi guanyi.

Exemple 1.2 — la ruleta: el zero ho decideix tot

A la ruleta europea hi ha 37 números (0 a 36). Apostar a un número **ple** paga 35 a 1 (si encertes, guanyes $35\,€$ per cada $1\,€$; si no, el perds). La probabilitat d'encertar és $\frac{1}{37}$:

$$E = (+35)\cdot\frac{1}{37} + (-1)\cdot\frac{36}{37} = \frac{35-36}{37} = \frac{-1}{37} \approx -0,027.$$

$E \approx -0{,}027\,€$ per euro (un $-2{,}7\%$). Si el premi fos 36 a 1 (joc just), E valdria 0; aquell **únic número de més**, el 0, és el que fa que la casa sempre guanyi.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — calcular el marge d'una aposta

Una aposta paga una quota de 2 (guany net +1 € per euro si encertes). La probabilitat real d'encertar és $0,45$. Calcula l'esperança i digues quant perd, de mitjana, qui hi aposta 100 € en total.

Solució.

$$E = (+1)\cdot 0,45 + (-1)\cdot 0,55 = 0,45 - 0,55 = -0,1.$$

$E = -0{,}1$ € per euro apostat. Qui hi apostés 100 € en total perdria, de mitjana, $100 \cdot 0,1 = 10$ €.

Resposta: $E = -0{,}1$ €/euro; amb 100 € apostats, perd uns 10 € de mitjana.

Exercici resolt 1.2 — desmuntar la fal · làcia de «recuperar»

Un jugador ha perdut 50 € i pensa: «si continuo jugant, recuperaré el que he perdut». Si l'esperança del joc és $E = -0{,}2$ € per euro, què li passarà de mitjana si hi aposta 50 € més per «recuperar»?

Solució. Cada euro apostat té esperança $-0{,}2$ €. Si aposta 50 € més, de mitjana **perdrà** encara $50 \cdot 0,2 = 10$ € addicionals, en comptes de recuperar res. Matemàticament, **jugar més per recuperar pèrdues fa perdre encara més**: l'esperança negativa actua en cada nova aposta.

Resposta: De mitjana perdria 10 € més; «recuperar jugant» és una fal · làcia.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Una aposta amb quota 3 (guany net +2 € per euro si encertes) té una probabilitat real d'encert de $0,3$. Calcula l'esperança per euro. És favorable al jugador?

1.2 A la ruleta, apostar a «vermell» paga 1 a 1 i hi ha 18 números vermells de 37. Calcula l'esperança per euro apostat.

1.3 Una aposta té $E = -0{,}15$ € per euro. Quant perd, de mitjana, qui hi aposta 200 € en total al llarg d'un mes?

1.4 (Comparació) Dues apostes: la A té $E = -0{,}05$ €/euro i la B, $E = -0{,}20$ €/euro. Si s'hagués de triar, quina fa perdre menys a la llarga? Cap de les dues és favorable; per què?

1.5 (Interpretació) Per què el missatge «com més jugues, més probable és que recuperis» és fals? Relaciona-ho amb el signe de l'esperança.

1.6 (Raonament — prevenció) Com a futur tècnic, dissenya un argument breu, amb números, per explicar a un grup de joves per què les apostes esportives són un mal negoci. Quina xifra clau faries servir?

Conclusió de l'activitat: en qualsevol joc d'atzar comercial, l'esperança del jugador és **negativa per disseny**. No és mala sort puntual: és matemàtica. La millor defensa contra la ludopatia és **entendre** que el sistema garanteix, a la llarga, que el jugador hi perdi.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 $E = (+2)\cdot 0,3 + (-1)\cdot 0,7 = 0,6 - 0,7 = -0,1\,€$ per euro. **No** és favorable: de mitjana es perden 10 cèntims per euro.

1.2 Guany net $+1\,€$ si vermell, $-1\,€$ si no. $P(\text{vermell}) = \frac{18}{37}$, $P(\text{no}) = \frac{19}{37}$. $E = (+1)\cdot\frac{18}{37} + (-1)\cdot\frac{19}{37} = \frac{18-19}{37} = \frac{-1}{37} \approx -0,027\,€$.

1.3 $200 \cdot 0,15 = 30\,€$ de pèrdua mitjana.

1.4 La **A** fa perdre menys ($-0{,}05$ contra $-0{,}20$ per euro). Cap de les dues és favorable perquè totes dues tenen $E < 0$: a la llarga, totes dues fan perdre diners; la A simplement ho fa més lentament.

1.5 Perquè cada aposta nova torna a tenir esperança **negativa**; l'acumulació de moltes apostes amb $E < 0$ porta el resultat real cada cop més a prop d'una pèrdua, no d'una recuperació. Jugar més no inverteix el signe de l'esperança.

1.6 Resposta oberta. Idea: mostraria que, per cada euro apostat, de mitjana se'n perd una fracció fixa (per exemple $-0{,}10\,€$/euro), de manera que apostar $1.000\,€$ al llarg del temps significa perdre, de mitjana, uns $100\,€$. La xifra clau és l'**esperança negativa per euro**, que demostra que «la casa sempre guanya».